

Redes de Computadores I

Aula 2 – Comutação de Circuitos (CC) e Comutação de Pacotes (CP)

Prof. Rafael Braga

Roteiro do Capítulo 1

1.1 O Que é a Internet?

1.2 A Borda (Periferia) da Internet

1.4 Redes de acesso e meios físicos

1.3 O Núcleo da Rede

1.5 ISPs e backbones da Internet

1.6 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes

1.7 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços

(1.6 Redes sob ataque)

1.8 História das redes de computadores e da Internet

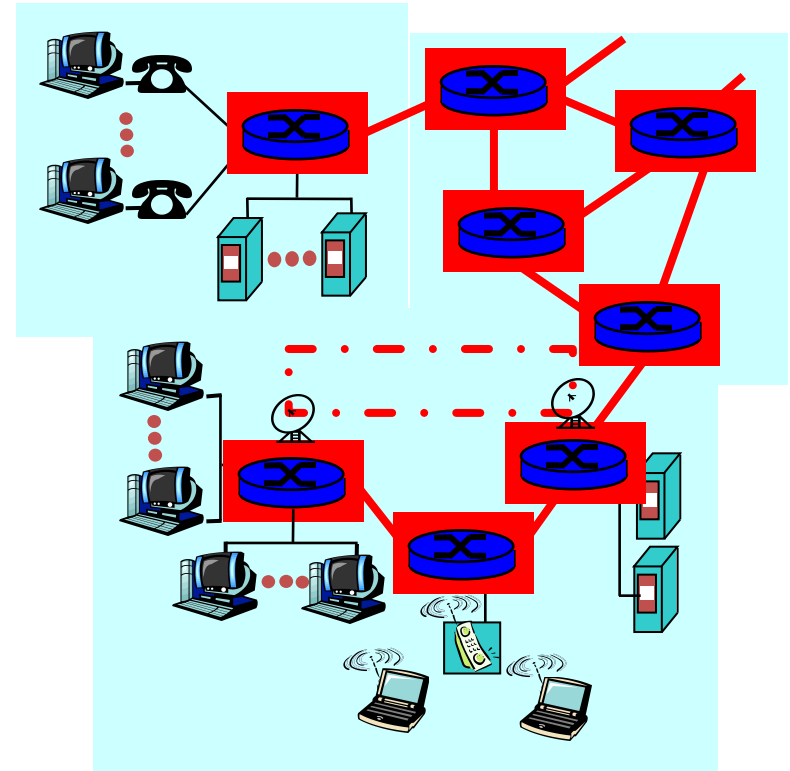
O Núcleo da Rede

□ Malha de roteadores interconectados

□ **a pergunta fundamental:** como os dados são transferidos através da rede?

◦ **comutação de circuitos:** circuito dedicado por chamada: rede telefônica (Não é “normalmente” usada em Redes de Computadores.)

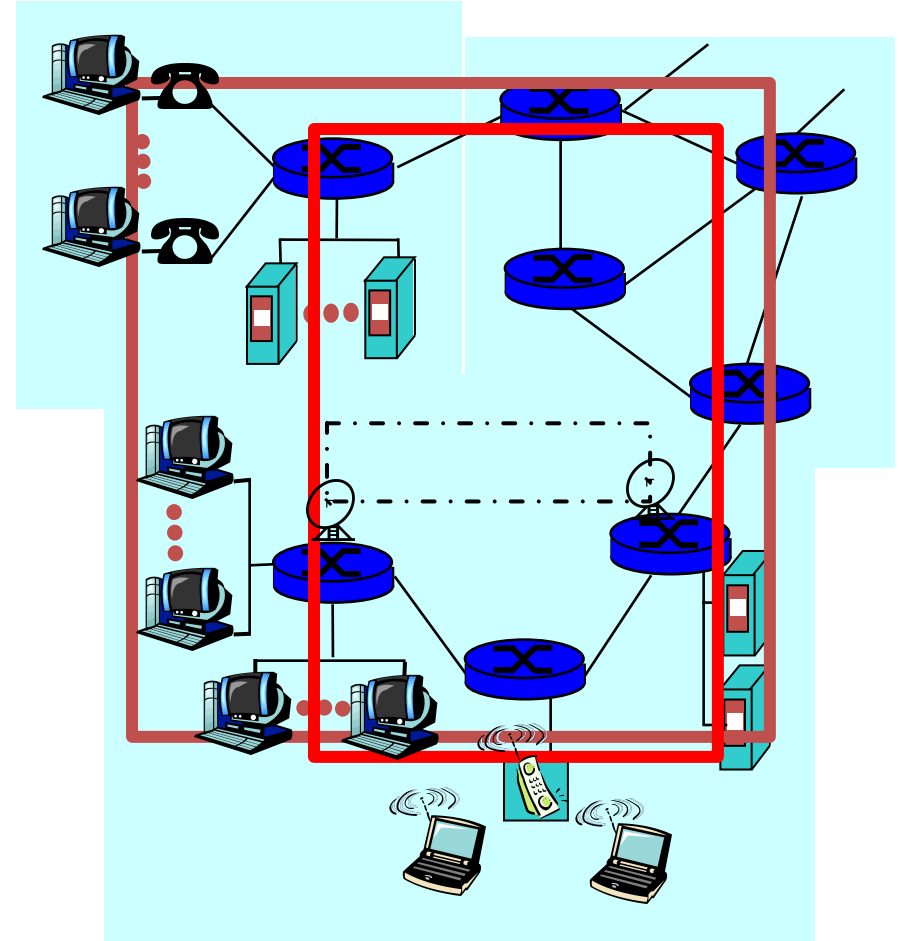
◦ **comutação de pacotes:** os dados são enviados através da rede em pedaços discretos.



Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos

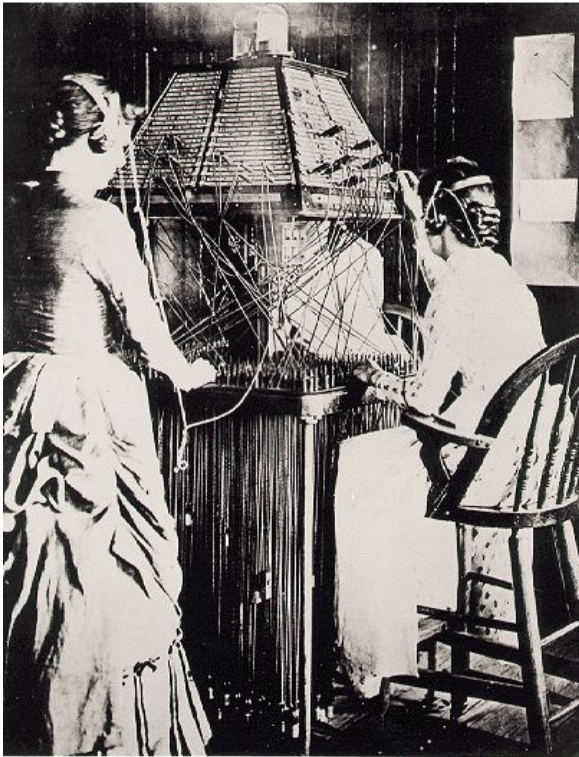
Recursos fim a fim são reservados para a chamada.

- Banda do enlace, capacidade dos comutadores
- recursos dedicados: sem compartilhamento
- desempenho tipo circuito (garantido)
- necessita estabelecimento de conexão



Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos

From Computer Desktop Encyclopedia
Reproduced with permission.
© 1996 AT&T



<http://www.telephonemuseumofgridley.org>
/

Núcleo da Rede: Comutação de Circuitos

- recursos da rede (ex., largura de banda) são **divididos em “pedaços”**

- pedaços alocados às chamadas

- o pedaço do recurso fica **ocioso** se não for usado pelo seu dono (não há compartilhamento)

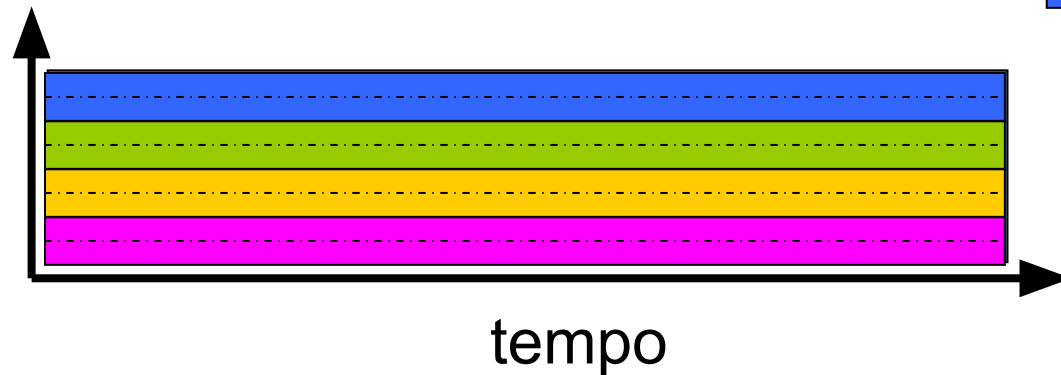
- como é feita a divisão da banda de um canal em “pedaços” (multiplexação)
 - divisão de frequência
 - divisão de tempo

Comutação de Circuitos: FDM e TDM

FDM

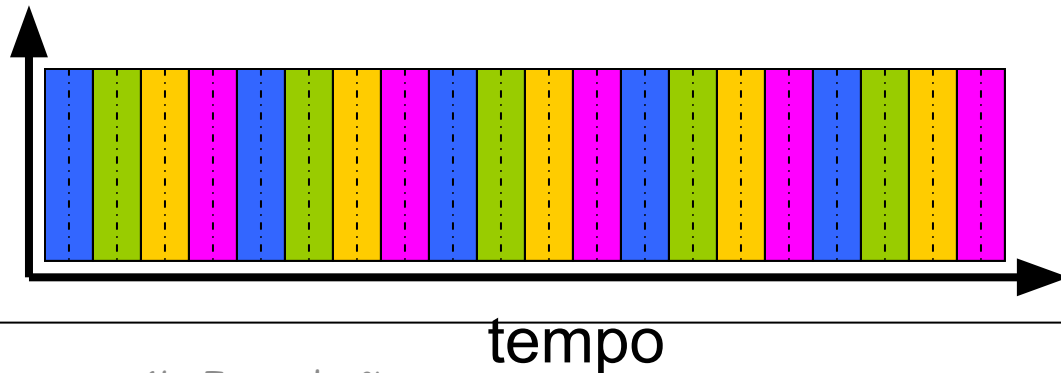
Exemplo: 4 usuários

freqüência



TDM

freqüência



Exemplo numérico

- Quanto tempo leva para enviar um arquivo de 640kbits de um host A para um host B através de uma rede de comutação de circuitos?
 - Todos os enlaces são de 2,048 (1,536) Mbps
 - Cada enlace usa TDM com 32 (24) *slots* (compartimentos)
 - 500 mseg para estabelecer um circuito fim-a-fim

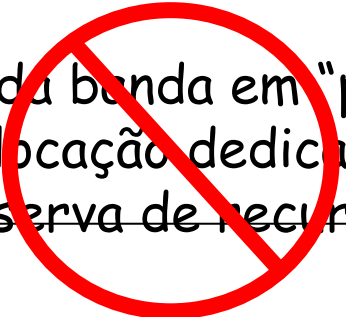
Vamos calcular!

Núcleo da Rede: Comutação de Pacotes

Cada fluxo de dados fim a fim é dividido em *pacotes*

- pacotes dos usuários A, B *compartilham* os recursos da rede
- cada pacote usa toda a banda do canal
- recursos são usados *quando necessário*,

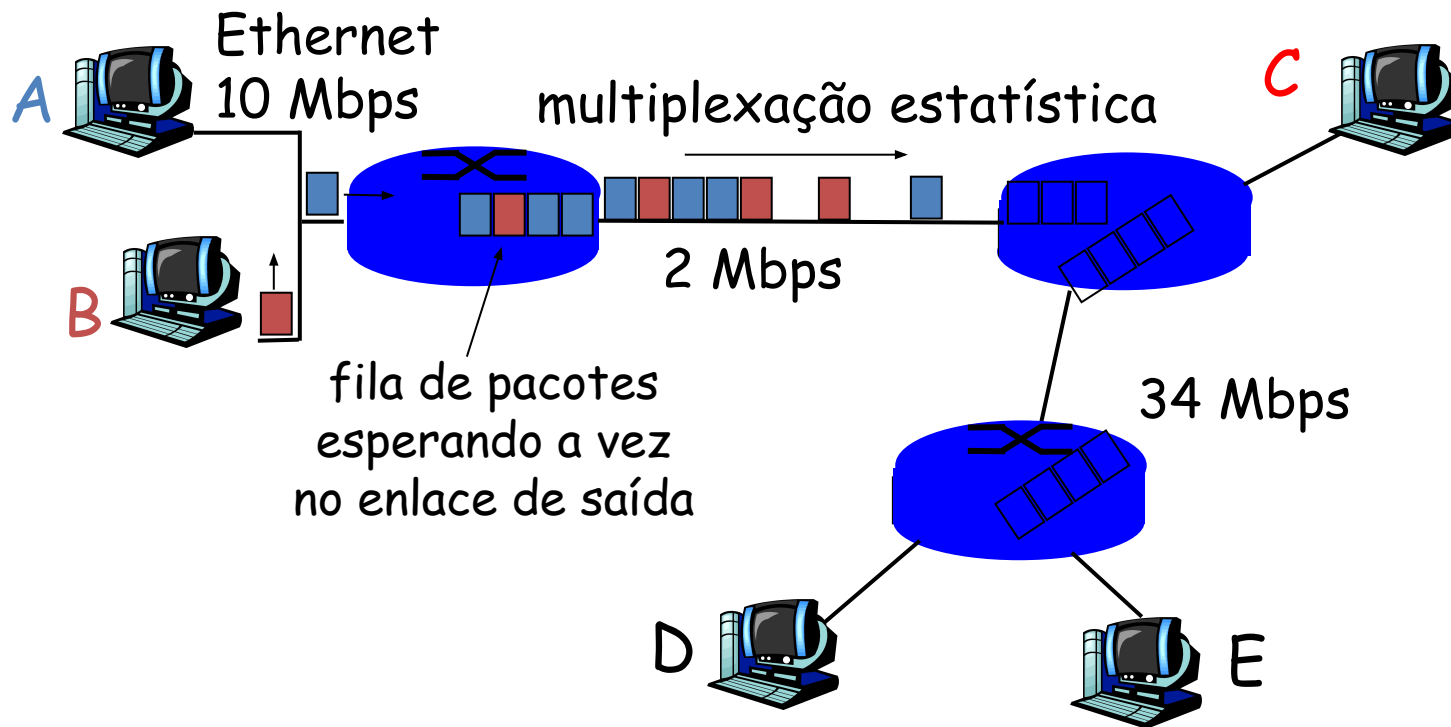
Divisão da banda em "pedaços"
Alocação dedicada
Reserva de recursos



Disputa por recursos:

- a demanda total pelos recursos pode superar a quantidade disponível
- congestionamento: pacotes são enfileirados, esperam para usar o enlace
- armazena e reenvia (*store and forward*): pacotes se deslocam uma etapa por vez
- transmite num enlace
- espera a vez no próximo

Comutação de Pacotes: Multiplexação Estatística



A seqüência de pacotes A & B não possui um padrão constante □

multiplexação estatística

Em TDM cada hospedeiro utiliza o mesmo compartimento (*slot*) em cada um dos quadros TDM.

Comutação de Pacotes: armazena-e-reenvia

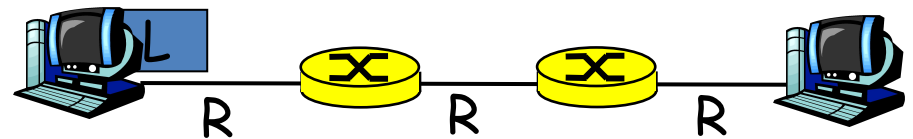
- Leva L/R segundos para transmitir um pacote de L bits em um canal de R bps
- Todo o pacote deve chegar ao roteador antes que possa ser transmitido no próximo canal:

armazena e reenvia

- atraso = $3L/R$ (assumindo que o atraso de propagação seja desprezível!)

Exemplo:

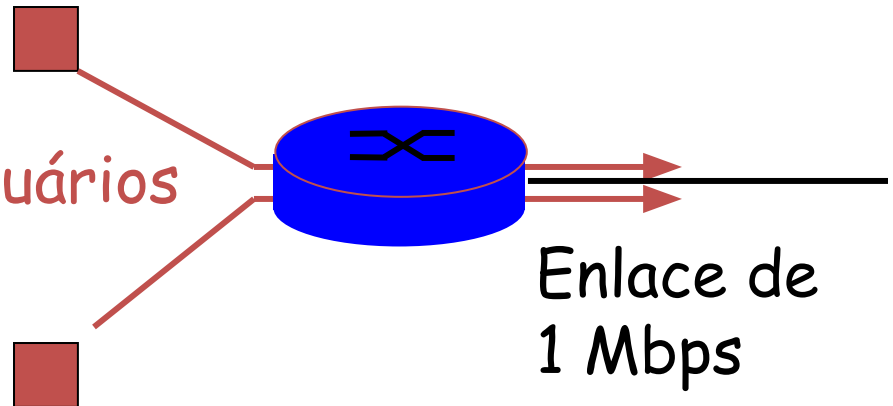
- $L = 7,5$ Mbits
- $R = 1,5$ Mbps
- atraso = 15 seg



Comutação de pacotes versus comutação de circuitos

- Enlace de 1 Mbit
- cada usuário:
 - 100kbps quando “ativo”
 - ativo 10% do tempo
- comutação por circuitos:
 - 10 usuários
- comutação por pacotes: N usuários
 - com 35 usuários, probabilidade > 10 ativos menor que 0,004

A comutação de pacotes
permite que mais usuários
usem a rede!



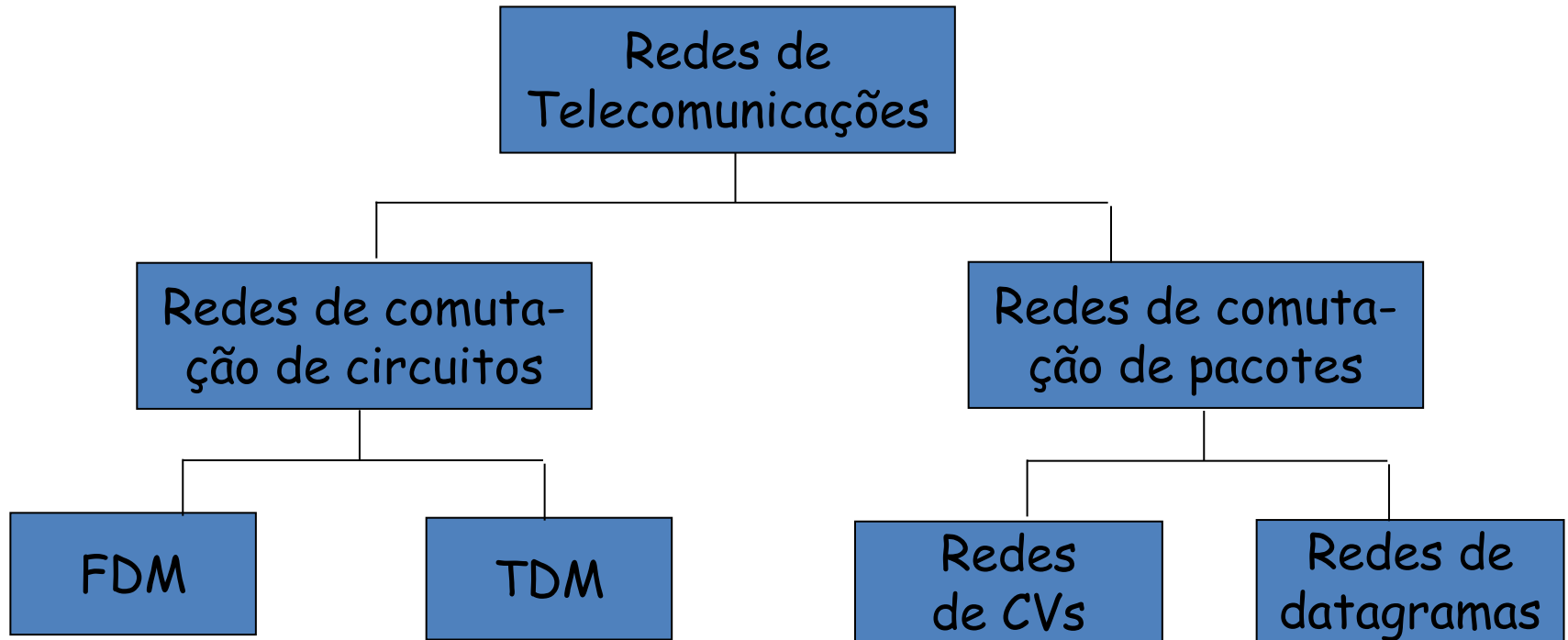
Comutação de pacotes versus comutação de circuitos

- A comutação de pacotes ganha de lavagem?
- Ótima para dados em surtos
 - compartilhamento dos recursos
 - não necessita estabelecimento de conexão
- Congestionamento excessivo: atraso e perda de pacotes
 - necessita de protocolos para transferência confiável de dados, controle de congestionamento
- P: Como fornecer um comportamento do tipo circuito?
 - São necessárias garantias de banda para aplicações de áudio e vídeo
 - ainda é um problema não resolvido (cap. 7)

Redes de comutação de pacotes: repasse (*forwarding*)

- Objetivo: mover pacotes entre roteadores da origem até o destino
 - serão estudados diversos algoritmos de escolha de caminhos (capítulo 4)
- **redes datagrama**:
 - o endereço do destino determina a próxima etapa
 - rotas podem mudar durante a sessão
 - analogia: dirigir, pedindo informações
- **redes de circuitos virtuais**:
 - cada pacote contém uma marca (id. do circuito virtual), marca determina próxima etapa
 - caminho fixo determinado no *estabelecimento da chamada*, permanece fixo durante a chamada
 - os roteadores mantêm estados para cada chamada

Taxonomia de Redes



1 Uma rede Datagrama é não orientada para conexão.

1A Internet provê tanto serviços orientados a conexão (TCP) quanto não-orientados a conexão (UDP) para as aplicações.

Roteiro do Capítulo 1

1.1 O Que é a Internet?

1.2 A Borda (Periferia) da Internet

1.4 Redes de acesso e meios físicos

1.3 O Núcleo da Rede

1.5 ISPs e backbones da Internet

1.6 Atraso, perda e vazão em redes de comutação de pacotes

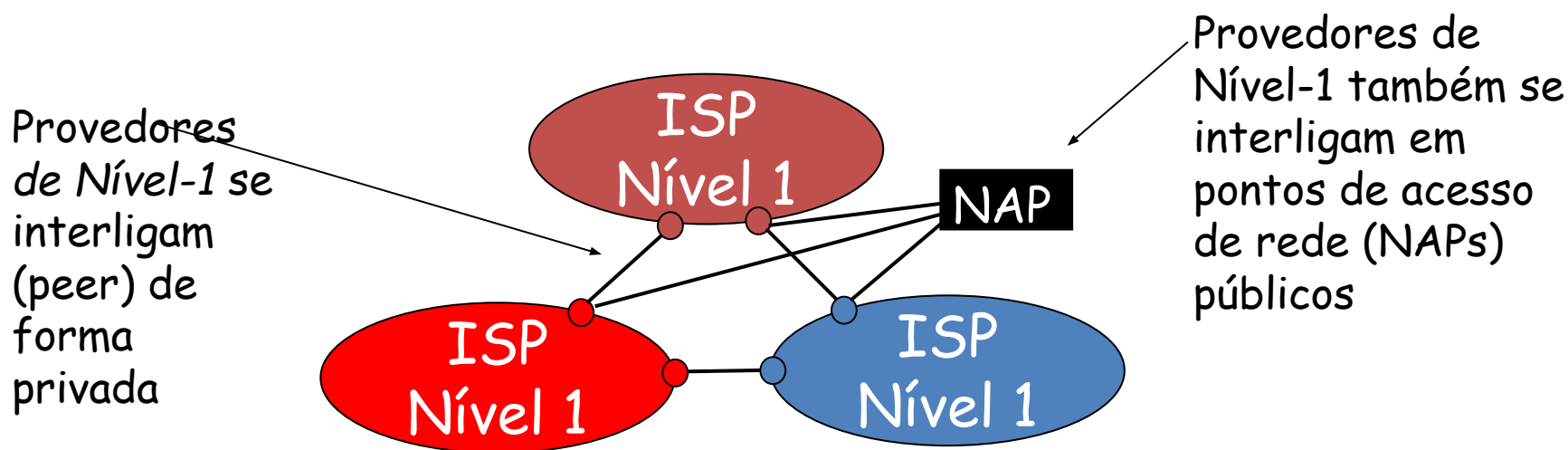
1.7 Camadas de protocolos e seus modelos de serviços

(1.6 Redes sob ataque)

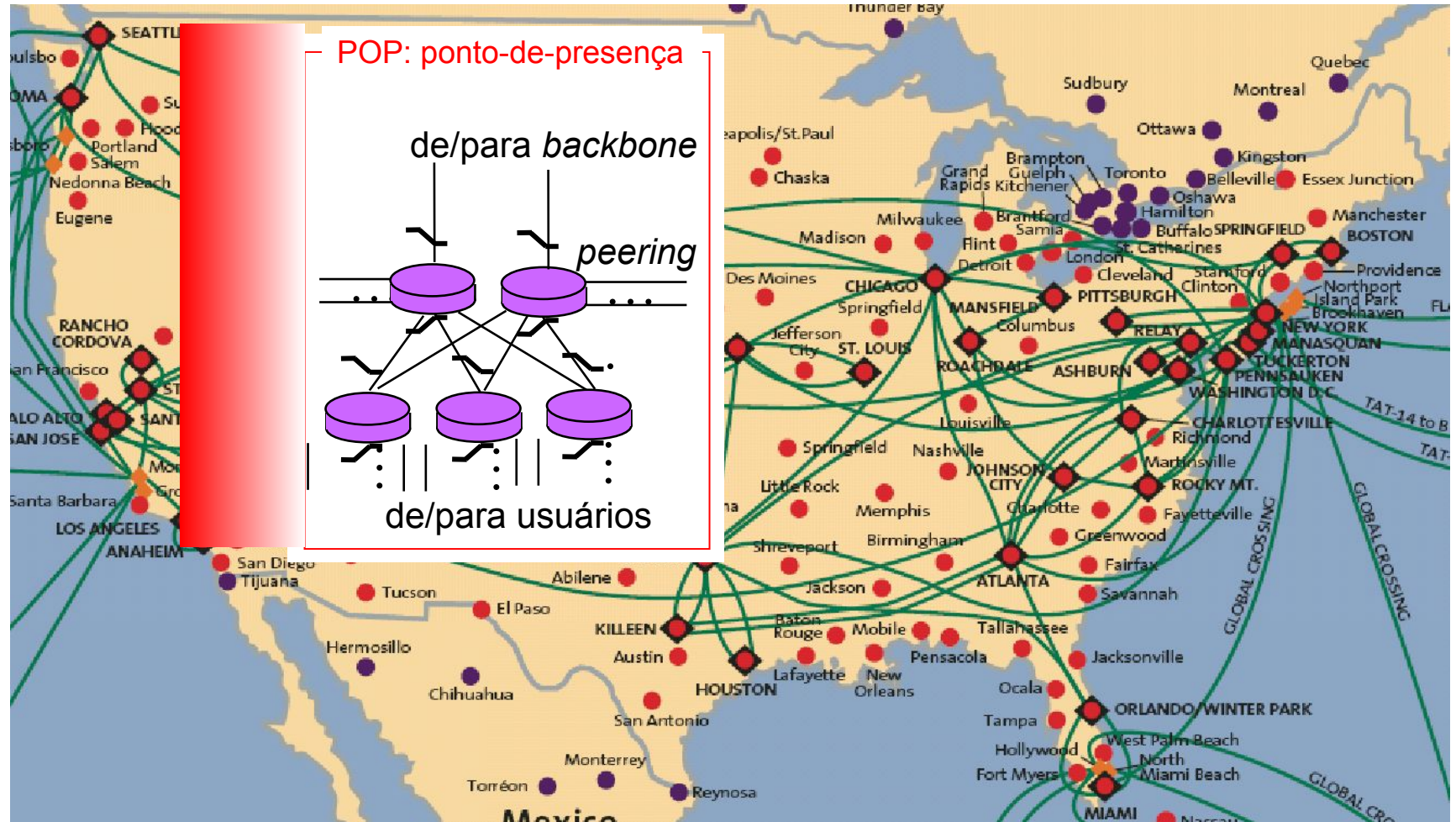
1.8 História das redes de computadores e da Internet

Estrutura da Internet: rede de redes

- quase hierárquica
- No centro: ISPs de “nível-1”** (ex., Sprint, MCI, AT&T, Level3, Qwest, Cable & Wireless), cobertura nacional/internacional
 - trata os demais como iguais



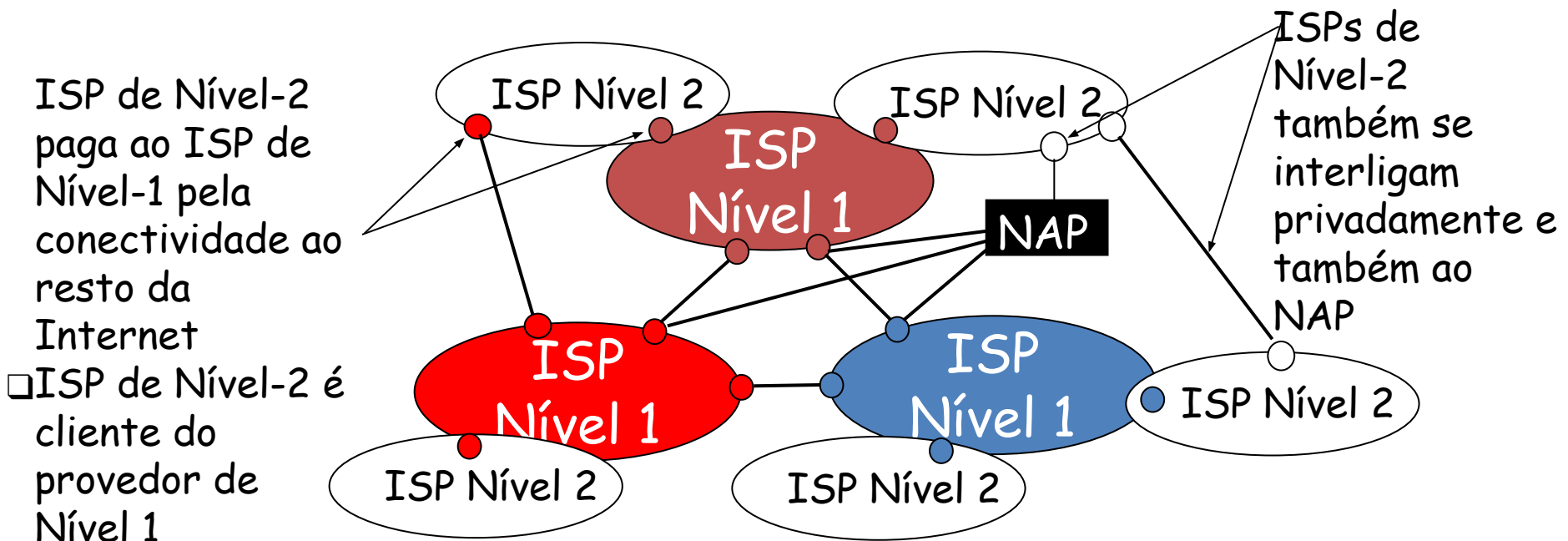
ISP de Nível 1: Sprint



Estrutura da Internet: rede de redes

□ ISPs de “Nível-2” ISPs: ISPs menores (frequentemente regionais)

- Conexão a um ou mais ISPs de Nível-1, possivelmente a outros ISPs de Nível-2



Provedor de *Backbone* Nacional

ex. Embratel

Giga PoPs

CR-RJO
CR-RJO-MKZ
CR-RJO-ARC
CR-SPO-IG
CR-SPO-LP
CR-SPO-MB
CR-CAS
CR-CTA
CR-PAE
CR-SDR
CR-BHE
CR-BSA

Maior

- * diversidade
- * capacidade
- * qualidade
- * confiabilidade

 ATM 155 Mbps/622 Mbps



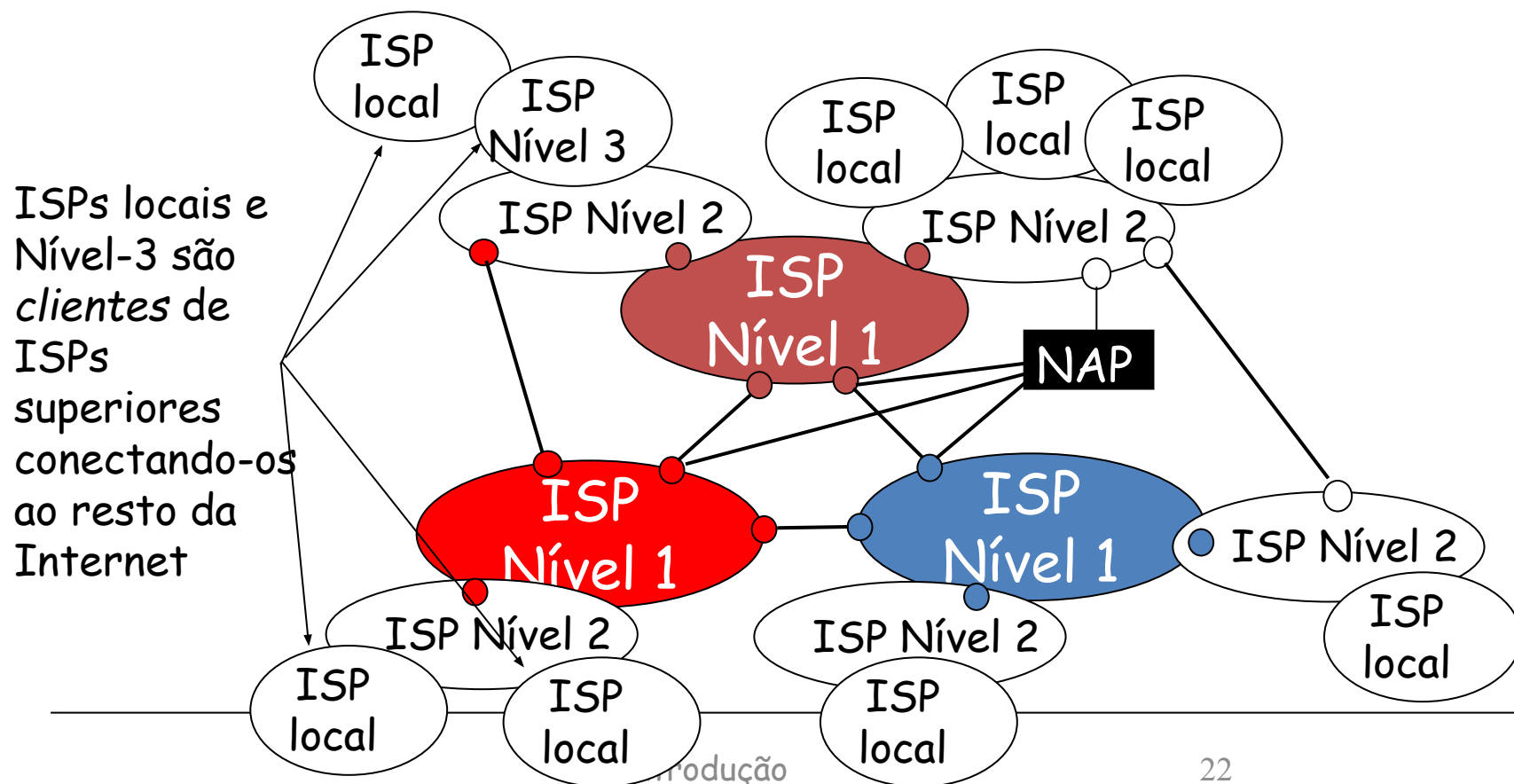
Conexões Internacionais



Estrutura da Internet: rede de redes

- ISPs de “Nível-3” e ISPs locais

–rede de última milha (“acesso”) (próximo aos sistemas finais)



Estrutura da Internet: rede de redes

- um pacote passa através de diversas redes!

